

Corrigé — Contrôle n° 1

Géométrie et Division euclidienne

🕒 55 minutes

📊 Calculatrice autorisée

👤 NOM : Classe :

Prénom : 📅 Date :

NOTE : / 20

Ex.1 : 5pts

Ex.2 : 3pts

Ex.3 : 4pts

Ex.4 : 4pts

Ex.5 : 4pts

📌 CONSIGNES IMPORTANTES

- ✓ Répondez directement sur le sujet
- ✓ Les constructions géométriques doivent être soignées et précises
- ✓ Justifiez vos réponses quand c'est demandé
- ✎ Écrivez lisiblement

📄 Exercice 1 : Vocabulaire et notations

5 pts

1. Donne la signification (lecture) de chaque notation :

2,5 pts

- $[EF]$ se lit : **Le segment d'extrémités E et F**
- (MN) se lit : **La droite passant par M et N**
- $[RS)$ se lit : **La demi-droite d'origine R passant par S**

2. Écris avec les notations mathématiques :

2,5 pts

- La droite passant par A et B : **(AB) ou (BA)**
- Le segment d'extrémités C et D : **$[CD]$ ou $[DC]$**
- La demi-droite d'origine P passant par Q : **$[PQ)$**
- La longueur du segment d'extrémités T et U : **TU ou UT**
- Les points X , Y et Z sont alignés : **$X \in (YZ)$ ou $Y \in (XZ)$ ou $Z \in (XY)$**

⚙️ Exercice 2 : Reasonner avec les propriétés

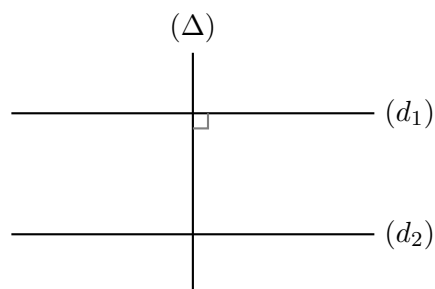
3 pts

Observe la figure et complète le raisonnement ci-dessous.

Informations données :

- Les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles.
- La droite (Δ) est perpendiculaire à la droite (d_1) .

La figure n'est pas en vraie grandeur, seules les informations écrites et codées comptent.



1. Que peut-on dire des droites (d_2) et (Δ) ? Justifie avec une propriété.

1,5 pts

On sait que $(d_1) \parallel (d_2)$ et que $(\Delta) \perp (d_1)$.

Or, si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.

Donc, les droites (d_2) et (Δ) sont **perpendiculaires**.

2. On ajoute une droite (d_3) qui est perpendiculaire à la droite (Δ) .

Que peux-tu en déduire pour les droites (d_1) et (d_3) ? Justifie avec une propriété.

1,5 pts

On sait que $(d_1) \perp (\Delta)$ et que $(d_3) \perp (\Delta)$.

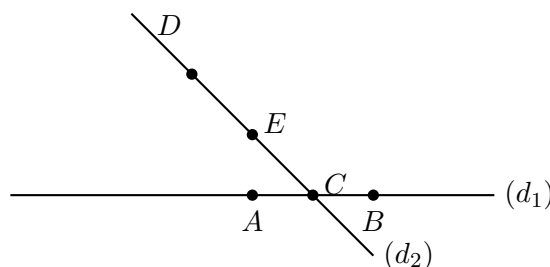
Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.

Donc, les droites (d_1) et (d_3) sont **parallèles**.

📍 Exercice 3 : Appartenance et positions relatives

4 pts

Observe la figure ci-dessous et complète :



1. Complète avec le symbole $\in$ ou $\notin$:

2 pts

$A \in (d_1)$; $C \in (d_2)$; $B \notin (d_2)$; $D \notin (d_1)$

2. Que peut-on dire des droites (d_1) et (d_2) ?

1 pts

Les droites (d_1) et (d_2) sont sécantes (elles se coupent en un point).

3. Les points C , D et E sont-ils alignés ? Justifie ta réponse.

1 pts

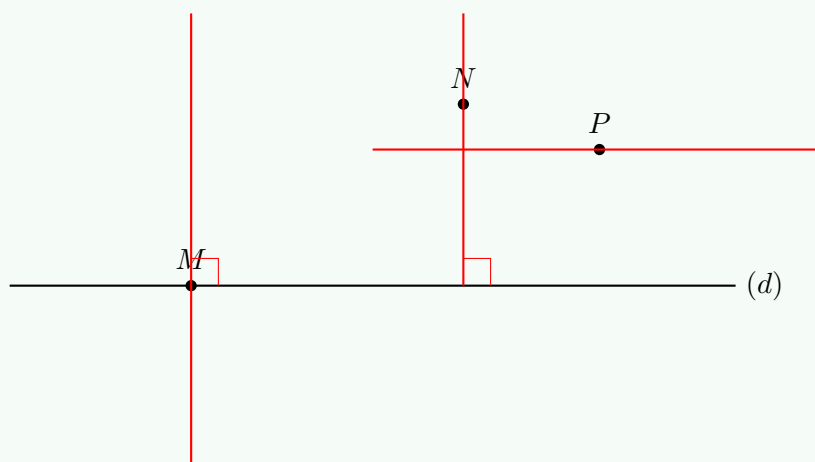
Oui, les points C , D et E sont alignés car ils appartiennent tous les trois à la même droite (d_2) .

🔧 Exercice 4 : Constructions géométriques

4 pts

À l'aide de ta règle et de ton équerre, réalise les constructions suivantes sur la figure ci-dessous.

Code soigneusement ta figure.



1. Trace la perpendiculaire à (d) passant par le point M .

1 pts

2. Trace la perpendiculaire à (d) passant par le point N .

1 pts

3. Trace la parallèle à (d) passant par le point P .

1 pts

4. Code ta figure pour indiquer les angles droits et les droites parallèles.

1 pts

÷ Exercice 5 : Division euclidienne

4 pts

1. Pose et effectue la division euclidienne de 423 par 15.

2 pts

$$\begin{array}{r|l} 423 & 15 \\ - 30 & 28 \\ \hline 123 & \\ - 120 & \\ \hline 3 & \end{array}$$

2. Dans cette division euclidienne, indique :

1 pts

- Le dividende : **423**
- Le diviseur : **15**
- Le quotient : **28**
- Le reste : **3**

3. Vérifie ton résultat en utilisant l'égalité de la division euclidienne.

1 pts

$$\begin{aligned} 15 \times 28 + 3 &= 420 + 3 \\ &= 423 \checkmark \end{aligned}$$

On retrouve bien le dividende, donc la division est correcte.

Auto-évaluation : 😞 Difficile 😐 Moyen 😊 Facile

Temps utilisé : ____ min